

Motion Planning

Bug e Campos potenciais

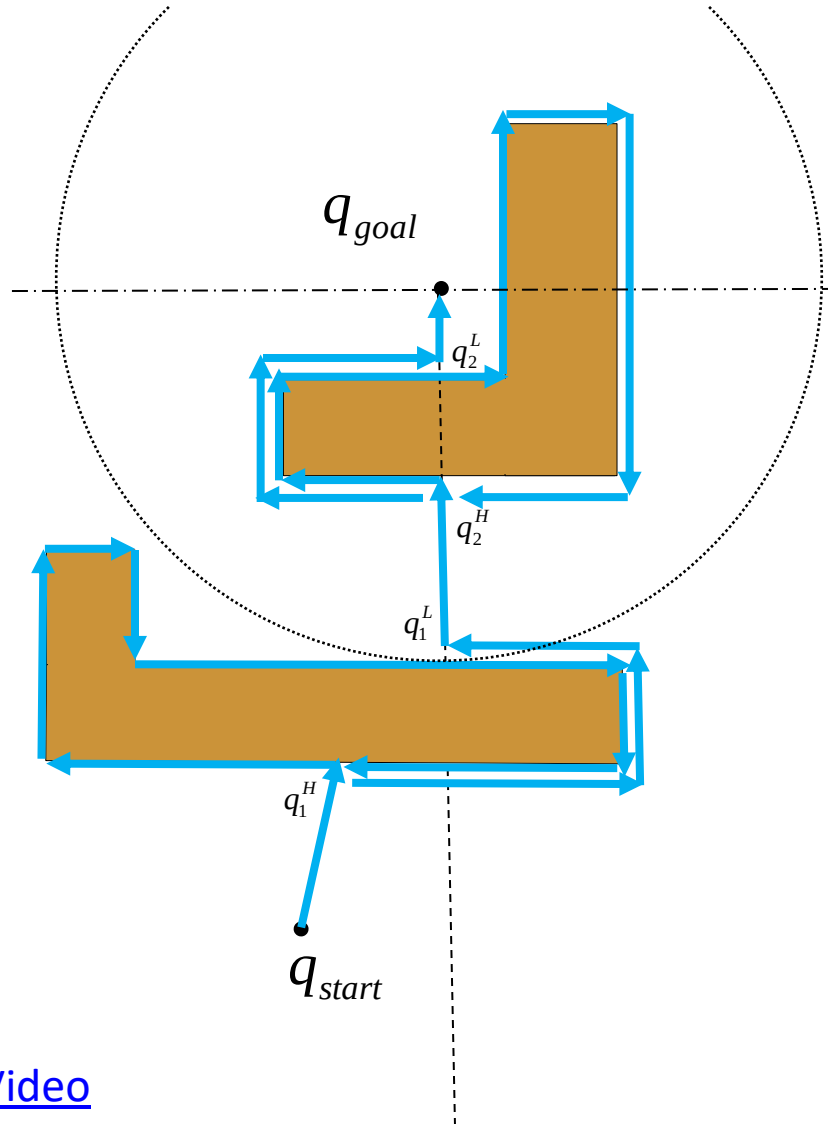
Objetivos

- Entender os diferentes algoritmos do bug
- Entender o algoritmo dos campos potenciais

Algoritmo do bug

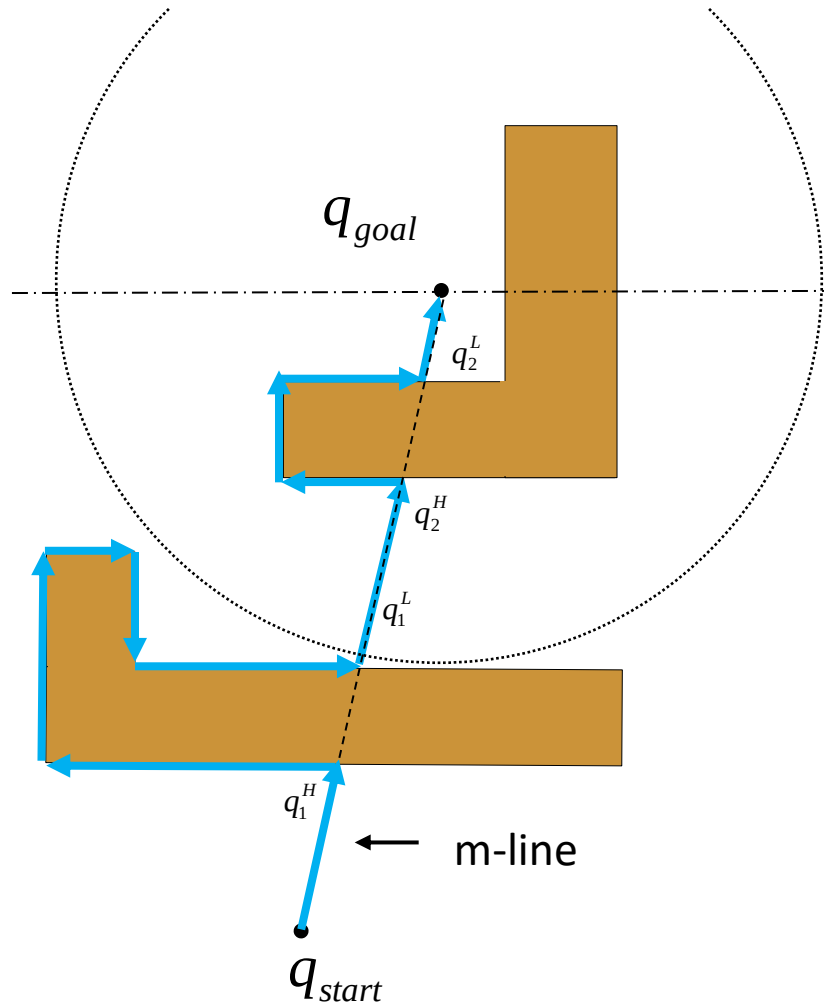
- Existem planejadores que não precisam de mapa, mas que estão restritos a duas dimensões Euclidianas.
- Exemplos: algoritmos *Bug*: contorno de obstáculos com diversas versões para melhorar a tarefa.

Algoritmo do bug – Bug 1



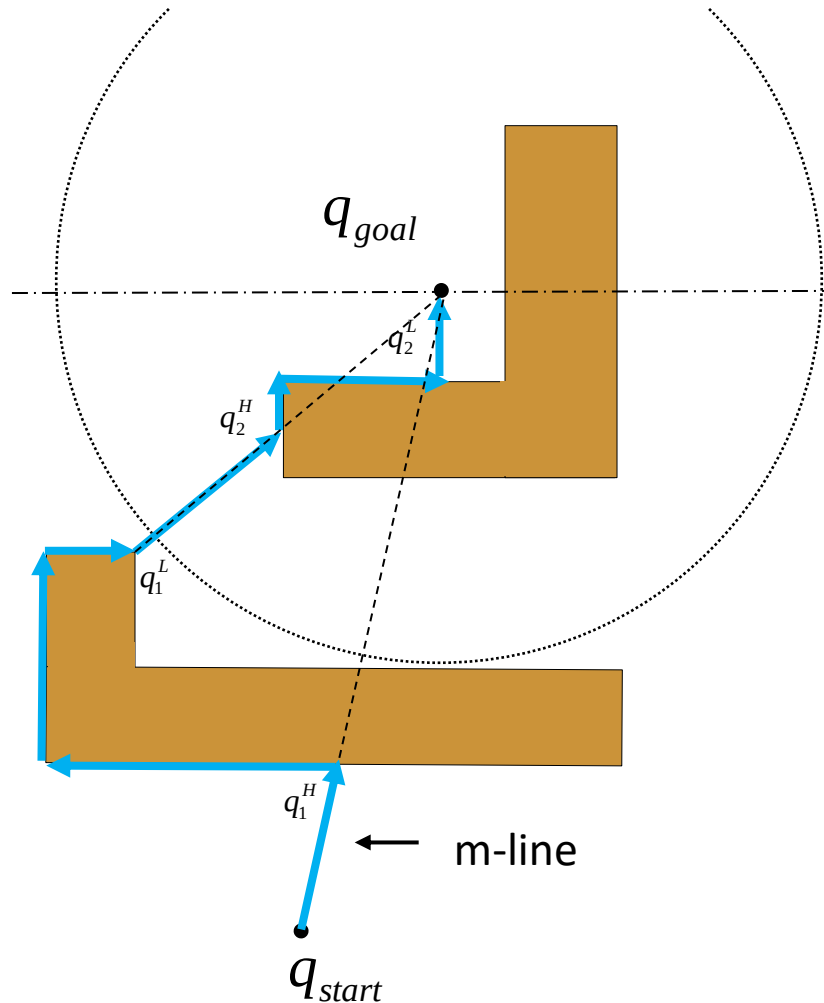
- Mova na direção do alvo
- Se encontrar um obstáculo, circule todo o obstáculo e durante o percurso lembre da posição mais perto do alvo
- Volte para a posição mais perto do alvo (leave point)
- Continue até chegar no alvo

Algoritmo do bug – Bug 2



- Mova na direção do alvo segundo a m-line
- Se encontrar um obstáculo, circule o obstáculo até encontrar a m-line em um ponto mais perto do alvo (leave point)
- Continue até chegar no alvo

Algoritmo do bug – Dist-bug

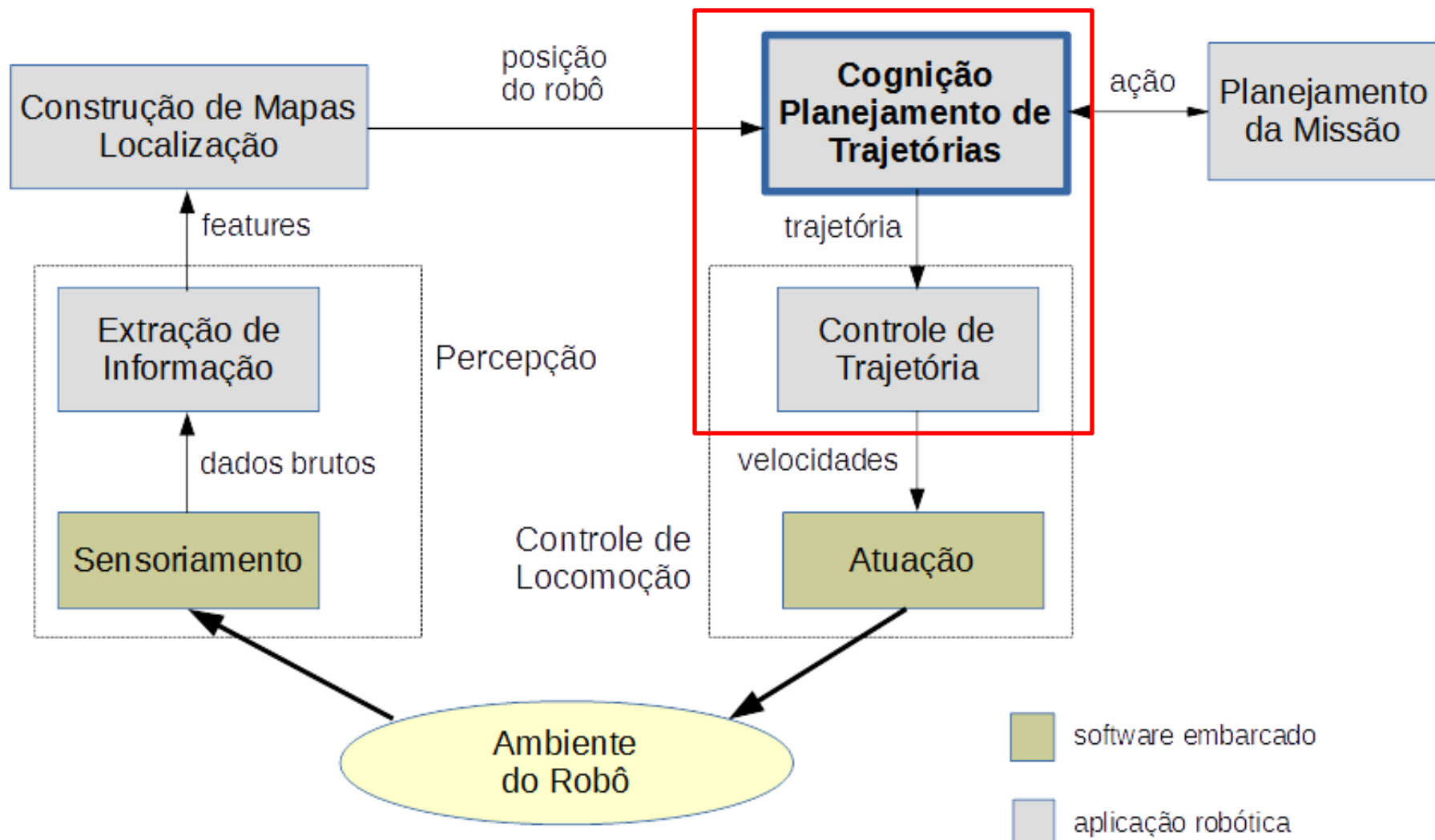


- Mova na direção do alvo segundo a m-line
- Se encontrar um obstáculo, circule o obstáculo até a distância até o alvo parar de diminuir (leave point).
- mova na direção do alvo
- Continue até chegar no alvo

Campos potencias — Introdução

- Esse método foi proposto, inicialmente, por Andrews & Hogan (*Impedance control as a framework for implementing obstacle avoidance in a manipulator*, 1983) para o controle e proteção contra colisões de robôs manipuladores.
- Foi adaptado para robótica móvel por Khatib (*Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots*, 1985) e, desde então, tem sido bastante popular em aplicações industriais e acadêmicas.
- Trata-se de um algoritmo que é, ao mesmo tempo, um **Planejador de Caminhos** e um **Controlador Autônomo**.
- Se baseia no comportamento de partículas sob efeito de um campo potencial.

Planejamento e Navegação

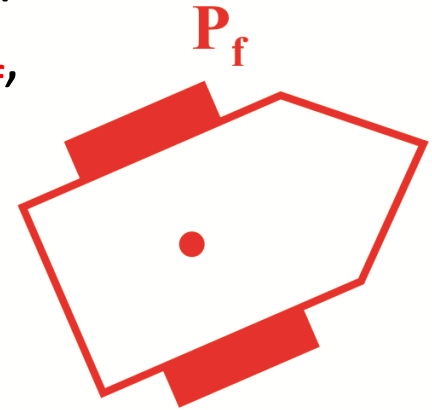
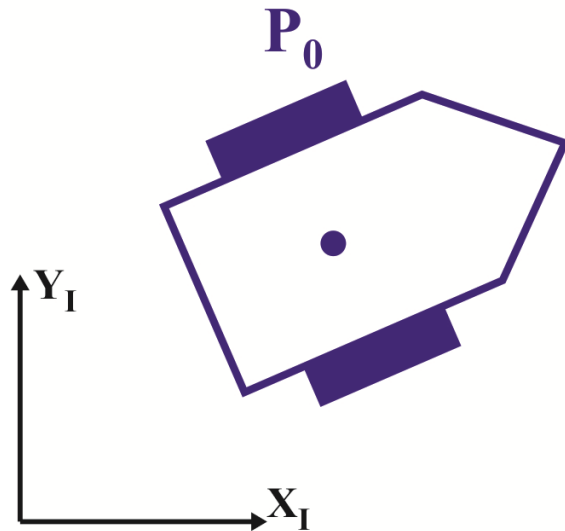


Campos potencias – Overview

- O método produz um campo potencial cujo gradiente é seguido pelo robô
- São caracterizados por:
 - Sendo global (ao contrário dos métodos de evitação de colisão vistos em 5.0), mas pode ser propenso a optima local
 - Incorporação implícita do modelo de sistema (básico)

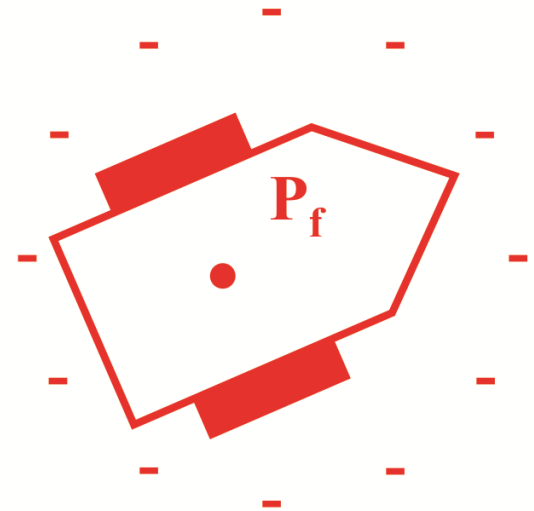
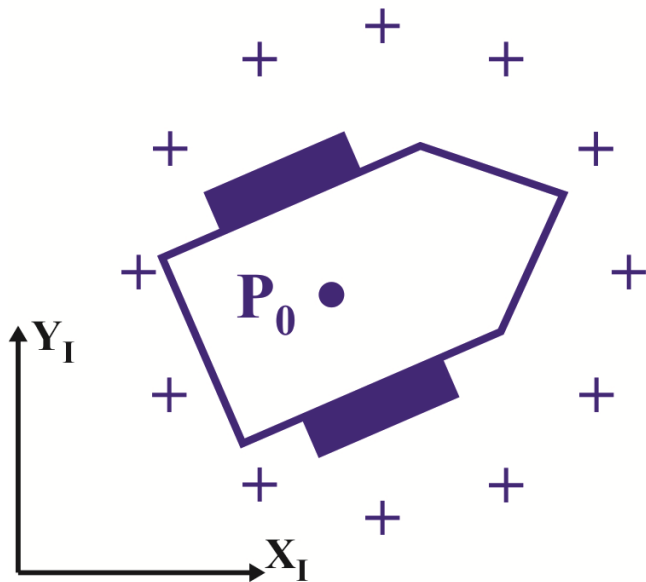
Campos potencias – Introdução

Imagine a seguinte situação: o robô começa numa posição inicial qualquer P_0 , e quer alcançar uma posição final desejada pré-definida P_f , segundo um *frame* inercial.



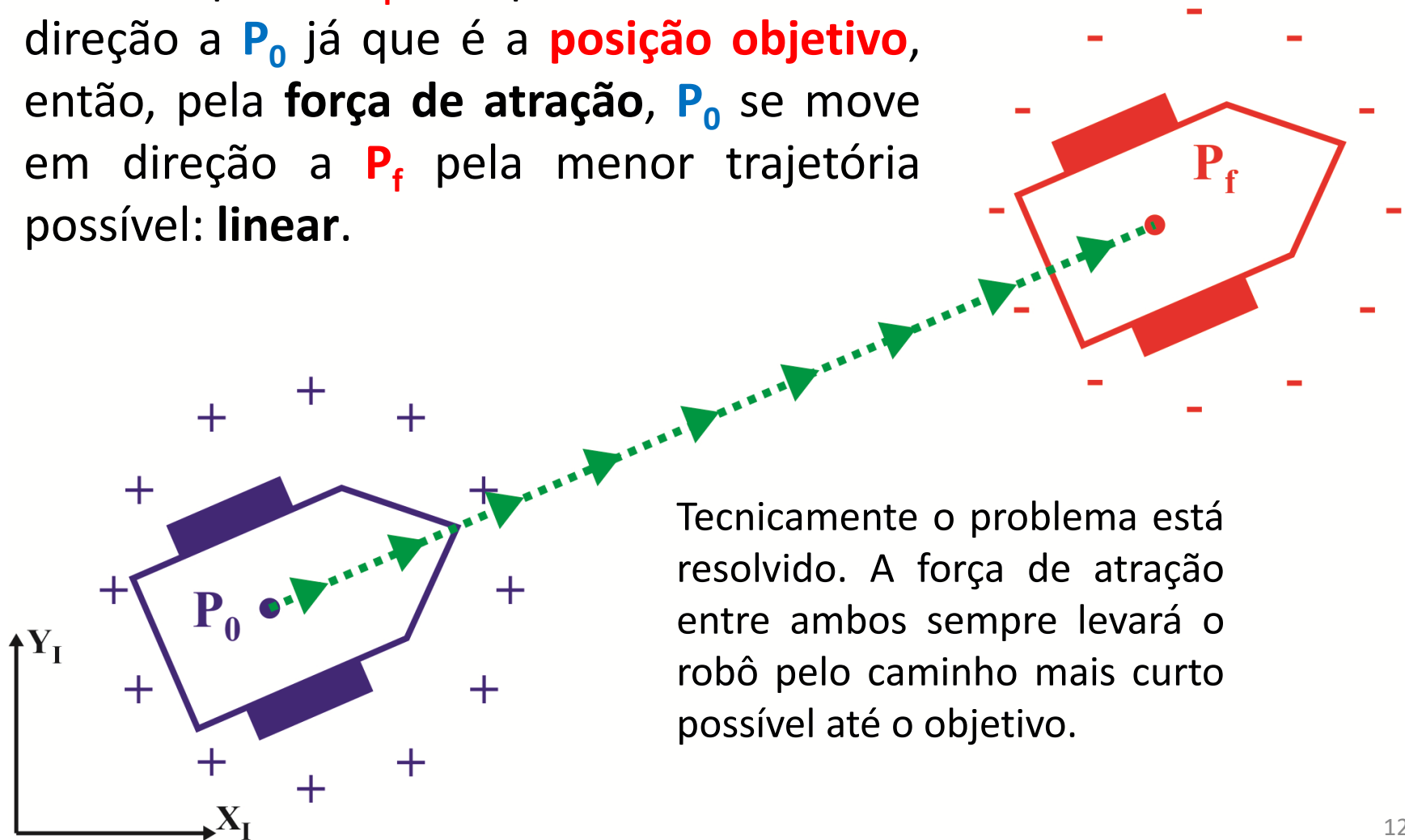
Campos potencias – Introdução

Se utilizarmos os princípios do eletromagnetismo, podemos designar P_0 como sendo uma partícula de carga positiva (+) e P_f como uma partícula de carga negativa (-), de forma que ambos sejam atraídos um pelo outro pela **força de atração**.



Campos potencias — Introdução

Como o ponto P_f não pode se mover em direção a P_0 já que é a **posição objetivo**, então, pela **força de atração**, P_0 se move em direção a P_f pela menor trajetória possível: **linear**.

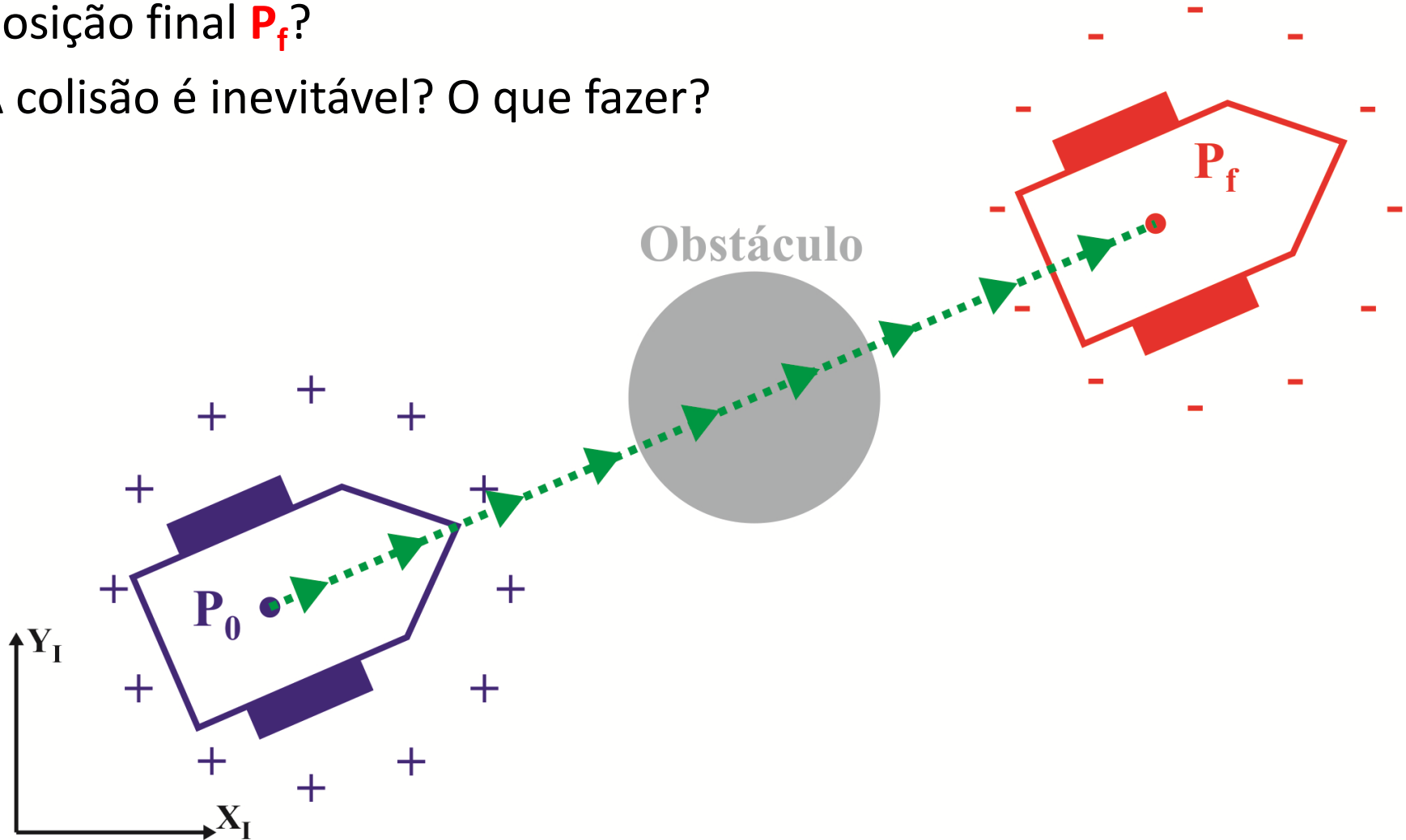


Tecnicamente o problema está resolvido. A força de atração entre ambos sempre levará o robô pelo caminho mais curto possível até o objetivo.

Campos potenciais — Introdução

No entanto, e se um obstáculo se colocar entre o **robô** e a posição final **P_f** ?

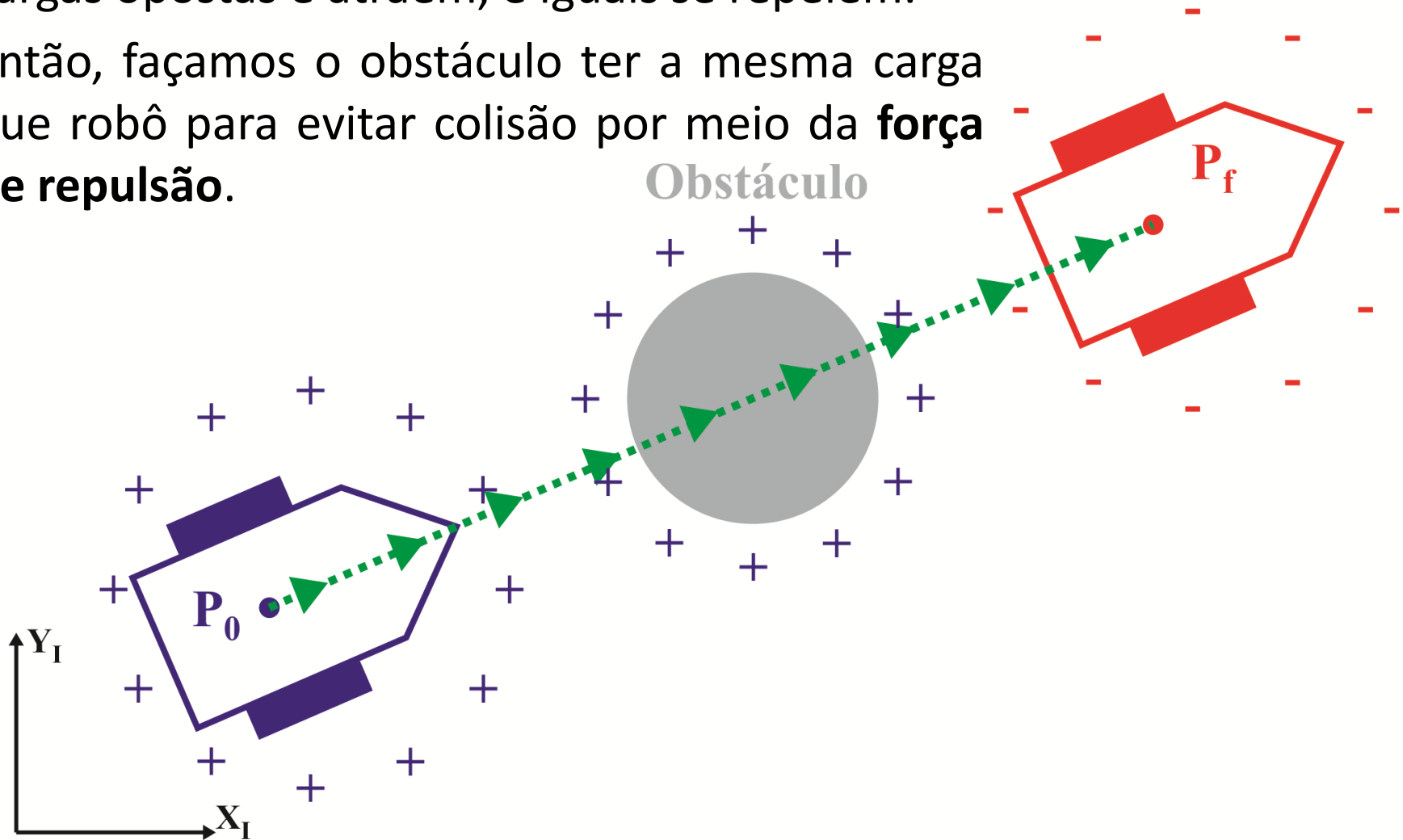
A colisão é inevitável? O que fazer?



Campos potencias — Introdução

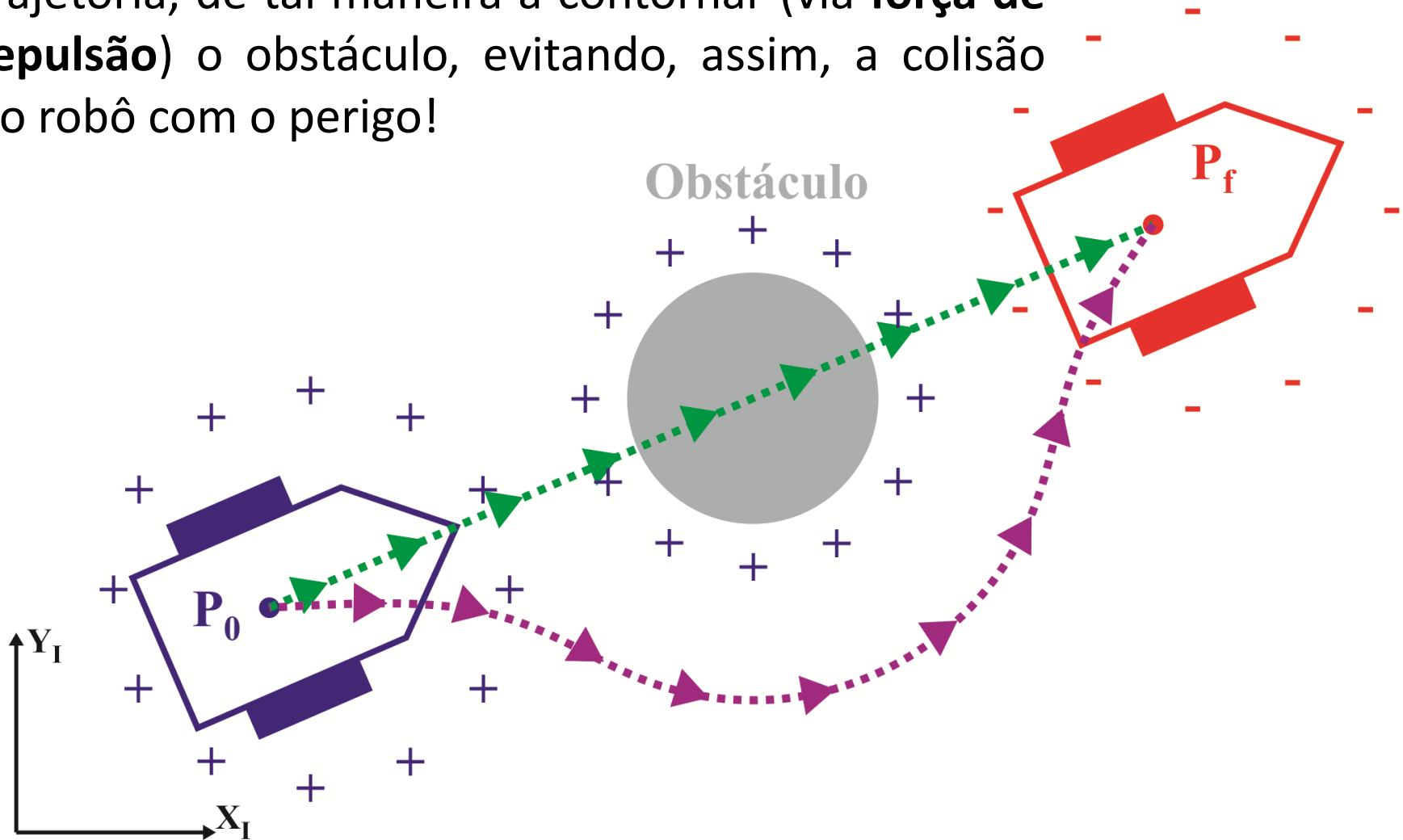
Pelo eletromagnetismo básico, sabemos que cargas opostas se atraem, e iguais se repelem.

Então, fazemos o obstáculo ter a mesma carga que robô para evitar colisão por meio da **força de repulsão**.



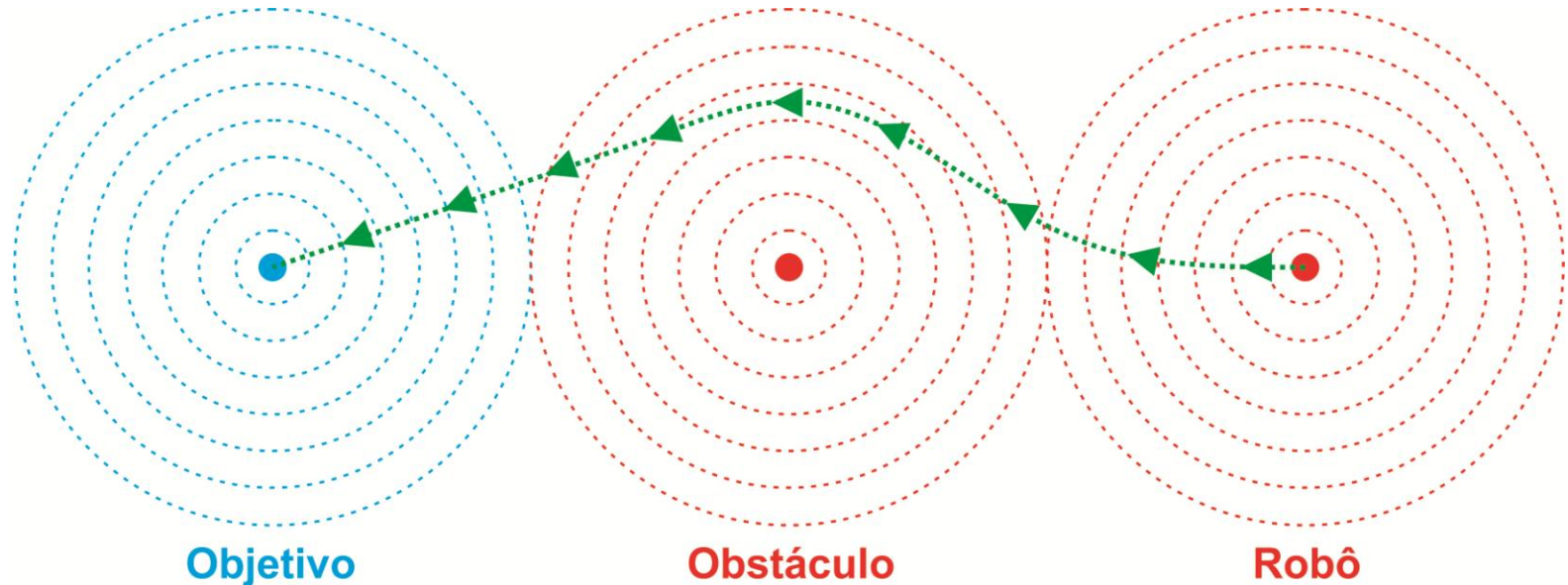
Campos potencias — Introdução

Dessa forma, a **força repulsiva** deforma a trajetória, de tal maneira a contornar (via **força de repulsão**) o obstáculo, evitando, assim, a colisão do robô com o perigo!



Campos potencias — Introdução

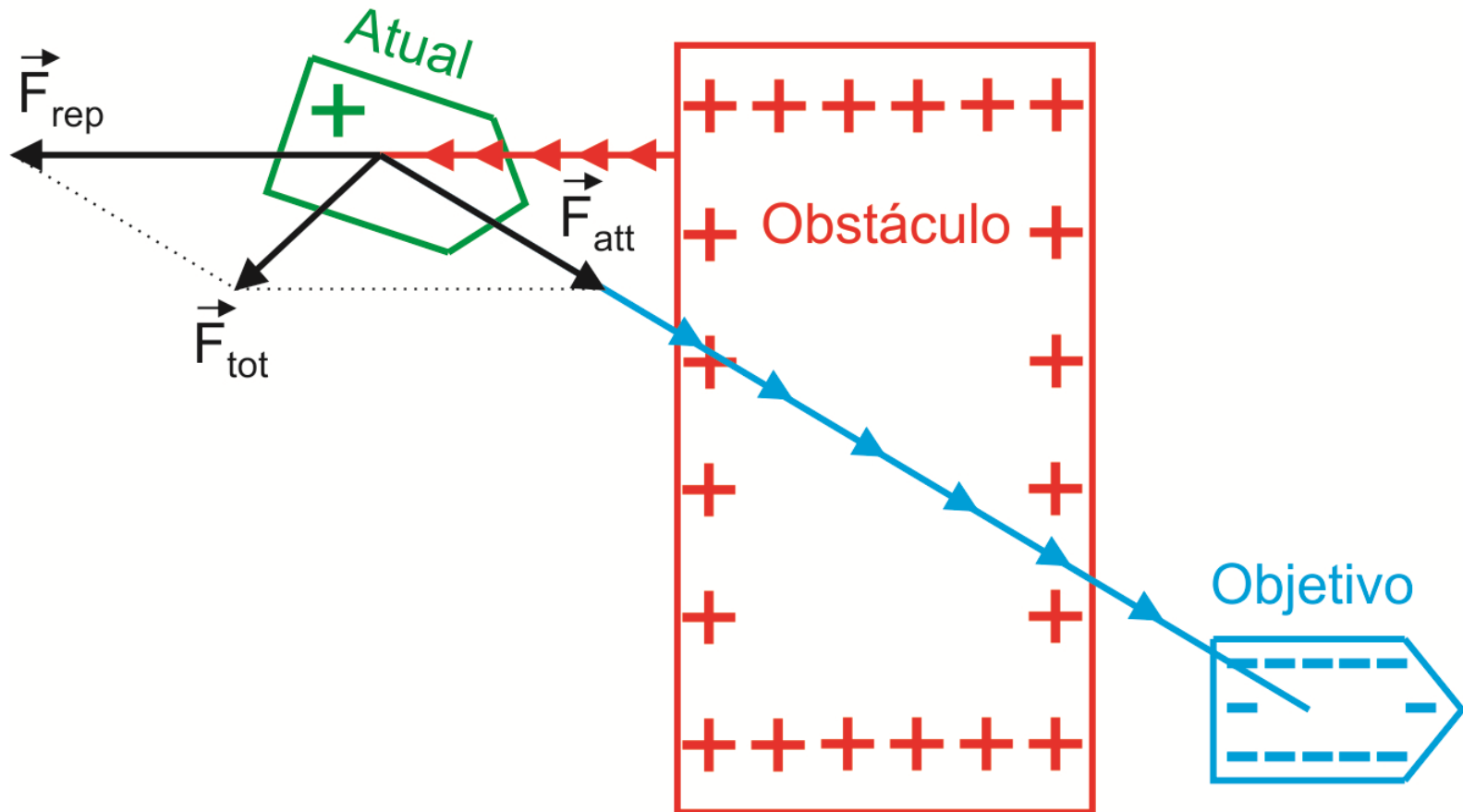
Portanto, o princípio básico se dá por meio de **forças** de **atração** e **repulsão** de partículas. O **campo** que cada partícula gera influencia na trajetória do robô de maneira decisiva, evitando a colisão e, ao mesmo tempo, direcionando o robô até o ponto objetivo.



Se esta é a idéia básica, uma idéia muito simples e, ao mesmo tempo, bastante engenhosa, nos resta então determinar quem são esses **campos** que geram as **forças** atrativas e repulsivas.

Campos potencias – Introdução

- **A ideia básica:** o ponto objetivo **atrai** o robô (cargas opostas), enquanto os obstáculos o **repelem** (cargas iguais).



Campos potencias — Introdução

- As forças de atração ($\mathbf{F}_{att}$) e repulsão ($\mathbf{F}_{rep}$), mostradas na figura anterior, são criadas por campos potenciais ($\mathbf{U}$).
- Um campo potencial é, matematicamente, é definido como:

$$U(\mathbf{q}): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

onde $\mathbf{q}$ é o argumento em coordenadas generalizadas.

- Nesse método, tem-se que:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} x_R \\ y_R \end{bmatrix}$$

- Assim:

$$U_{tot} = U_{att} + U_{rep}$$

Campos potencias — Introdução

- Dessa forma, o **campo potencial total** (ou resultante) $\mathbf{U}_{tot}$ produzirá forças $\mathbf{F}_{tot}$ que guiarão o robô:

$$\mathbf{F}_{tot} \propto (\mathbf{F}_{att}, \mathbf{F}_{rep})$$

- Como $\mathbf{U}_{tot}$ é a soma dos campos atrativo e repulsivo, então:

$$\mathbf{F}_{tot} = \mathbf{F}_{att} + \mathbf{F}_{rep}$$

- Dessa forma, o método depende de uma caracterização dos campos atrativo e repulsivo de forma a criarem as forças $\mathbf{F}_{att}$ e $\mathbf{F}_{rep}$ para manipularem o comportamento do robô de maneira apropriada.

Campos potencias- O Campo Atrativo

- O ponto-objetivo é o local desejado para o robô, que começa longe, em qualquer local do ambiente.
- Dessa forma, o robô deve ser atraído pelo ponto-objetivo.
- Para isso, é necessário modelar um campo potencial centrado no ponto-objetivo que seja atrativo com relação ao robô.
- Existem várias abordagens desse campo atrativo.
- A modelagem clássica é a quadrática, da seguinte forma:

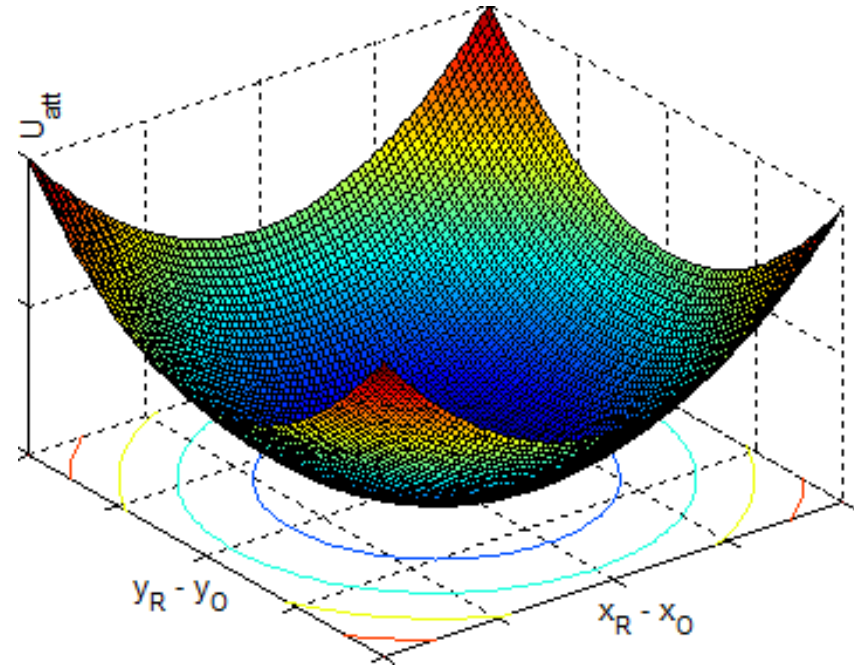
$$U_{att} = \frac{1}{2} K_{att} \rho^2$$

- Onde K_{att} é uma constante a ser calibrada e ρ é a distância Euclidiana entre o robô ($\mathbf{x}_R$) e o ponto-objetivo ($\mathbf{x}_G$):

$$\rho = \sqrt{(x_R - x_G)^2 + (y_R - y_G)^2}$$

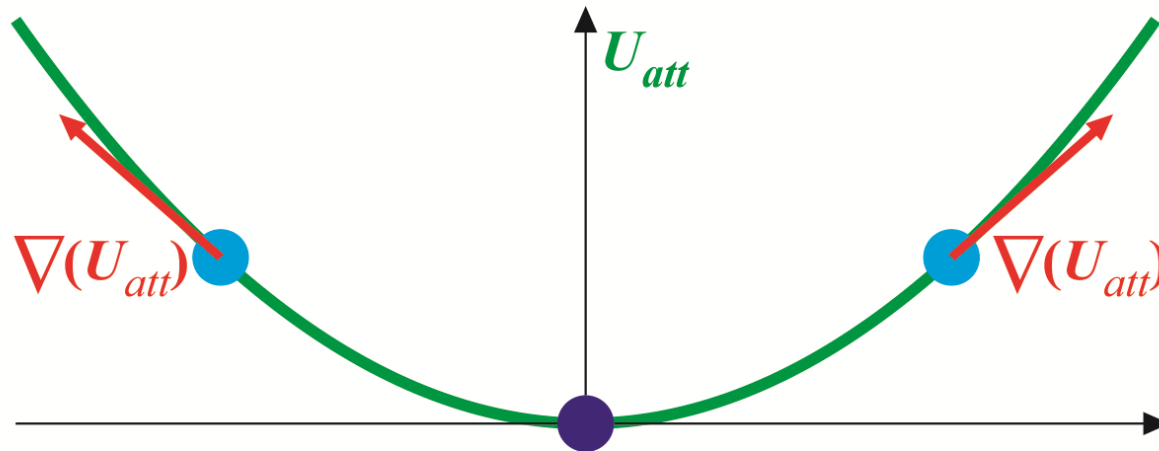
Campos potencias- O Campo Atrativo

- Como U_{att} , que é uma função quadrática, é centrada no ponto-objetivo, este se torna o menor ponto possível de toda a função, ou seja, o ponto de mínimo (valor).
- Isto é, qualquer outro ponto possui maior valor numérico (ou, em analogia aos campos da Física, maior “energia potencial”).
- Dessa forma, todo ponto com energia potencial maior que a mínima tende a percorrer a superfície da função U_{att} até que toda sua energia tenha sido dissipada.
- Existe, portanto, em cada ponto de U_{att} , uma força atrativa ao ponto de mínimo, F_{att} , que impulsiona o ponto de maior energia até que este chegue ao ponto de menor energia.



Campos potenciais- Cálculo da força atrativa F_{att}

- O vetor Gradiente, $\nabla(\bullet)$, no cálculo vetorial, é uma ferramenta que indica a direção de maior variação de uma função.

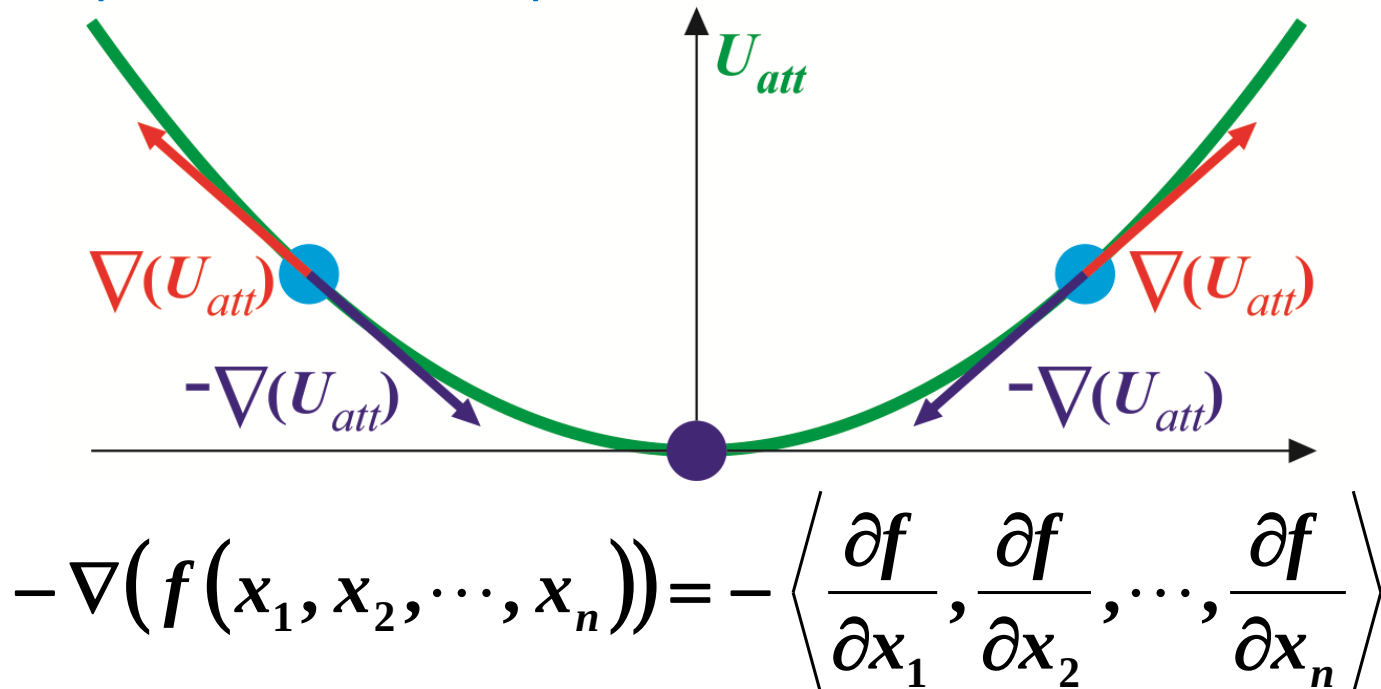


- Para uma função de apenas uma variável, o vetor Gradiente é equivalente a derivada primeira (tangente) da função no ponto.
- Para maiores quantidades de variáveis, é dado pelas seguintes derivadas parciais:

$$\nabla(f(x_1, x_2, \dots, x_n)) = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right\rangle$$

Campos potencias- Calculo da força atrativa F_{att}

- O campo potencial é dado por uma quadrática, e, conforme mencionado, o ponto-objetivo é o ponto de menor valor, ou seja, o ponto de mínimo.
- Se o vetor Gradiente indica a direção do(s) ponto(s) de máximo, e nosso interesse é chegar no ponto de mínimo, basta seguir a direção oposta à indicada pelo Gradiente.



Campos potencias- Calculo da força atrativa F_{att}

Em outras palavras, queremos minimizar a energia.

- Dessa forma, o vetor de força atrativo, F_{att} , é o vetor Gradiente com sentido invertido, então:

$$F_{att} = -\nabla(f) = -\left[\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}\right]^T$$

- Assim, o Gradiente deve ser calculado com relação ao robô:

$$F_{att} = -\nabla(U_{att})_{\{x_R, y_R\}} = -\nabla\left(\frac{1}{2} K_{att} \rho^2\right) = -\frac{1}{2} K_{att} \nabla(\rho^2)_{\{x_R, y_R\}}$$

$$F_{att} = -\frac{1}{2} K_{att} \nabla\left(\left(\sqrt{(x_R - x_G)^2 + (y_R - y_G)^2}\right)^2\right)_{\{x_R, y_R\}}$$

Campos potencias- Calculo da força atrativa F_{att}

$$F_{att} = -\frac{1}{2} K_{att} \nabla \left((x_R - x_G)^2 + (y_R - y_G)^2 \right)_{\{x_R, y_R\}}$$

$$F_{att} = -\frac{1}{2} K_{att} \begin{bmatrix} \frac{\partial \left((x_R - x_G)^2 + (y_R - y_G)^2 \right)}{\partial x_R} \\ \frac{\partial \left((x_R - x_G)^2 + (y_R - y_G)^2 \right)}{\partial y_R} \end{bmatrix}$$

- Finalmente, a força atrativa F_{att} , que impulsiona o robô para a posição-objetivo (ou seja, minimiza a energia da posição do robô no campo) é dada por:

$$F_{att} = -K_{att} \begin{bmatrix} x_R - x_G \\ y_R - y_G \end{bmatrix}$$

Campos potencias- O Campo Repulsivo

- Os obstáculos ($\mathbf{x}_o$) devem ser evitados a todo custo, e por isso, seguindo a filosofia de utilizar campos da Física, devem emanar um campo repulsivo U_{rep} ao robô.
- Ao contrário do campo atrativo, cuja intensidade fica menor com a proximidade (distância ρ), este deve ser cada vez mais forte com a proximidade ao obstáculo (distância ϵ).
- No entanto, deve haver uma distância limiar ϵ_0 (horizonte de eventos) a partir da qual não se sente mais a influência de um determinado obstáculo. Assim, o campo clássico é dado por:

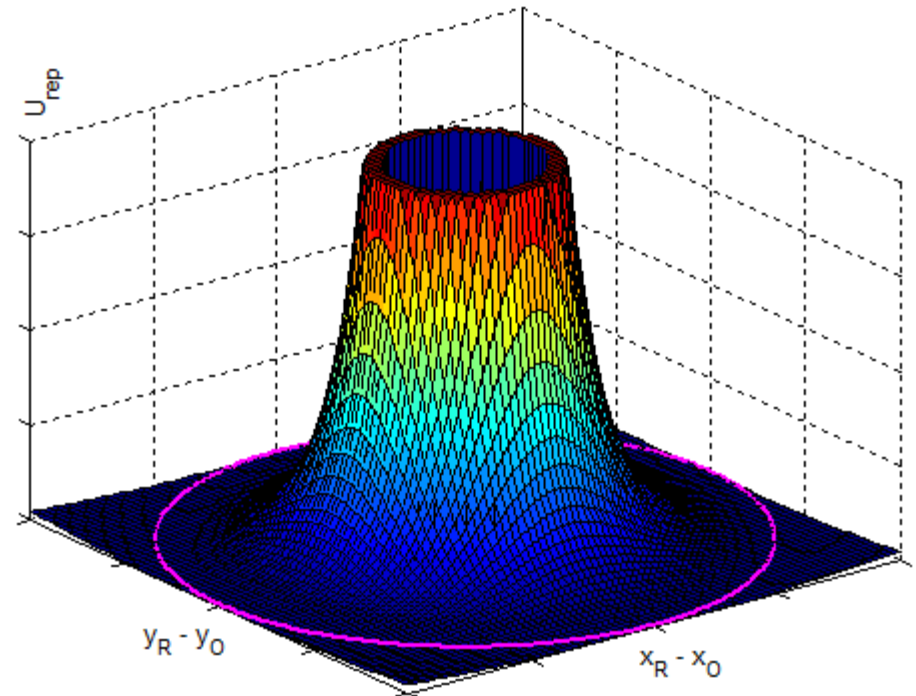
$$U_{rep} = \begin{cases} \frac{1}{2} K_{rep} \left(\frac{1}{\epsilon} - \frac{1}{\epsilon_0} \right)^2, & \text{se } \epsilon \leq \epsilon_0 \\ 0, & \text{se } \epsilon \geq \epsilon_0 \end{cases}$$

$$\epsilon = \sqrt{(x_R - x_O)^2 + (y_R - y_O)^2}$$

Campos potencias- O Campo Repulsivo

- O formato de U_{rep} mostra, conforme planejado, que o campo repulsivo cresce indefinidamente conforme o robô se aproxima do obstáculo.
- Dessa forma, o vetor Gradiente aponta para a direção que leva o robô para a colisão direta com o obstáculo.
- Assim, para que o robô seja levado para o lado oposto dos obstáculos, deve-se seguir a direção oposta do Gradiente.
- Então, a força repulsiva é dada por:

$$F_{rep} = -\nabla(f) = -\left[\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}\right]^T$$



Campos potencias- Calculo da força repulsiva F_{rep}

Assim: $F_{rep} = -\nabla(U_{rep}) = -\nabla\left(\frac{1}{2} K_{rep} \left(\frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{\varepsilon_0}\right)^2\right)_{\{x_R, y_R\}}$

$$F_{rep} = -\frac{1}{2} K_{rep} \nabla \left(\left(\frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{\varepsilon_0} \right)^2 \right)_{\{x_R, y_R\}}$$

Utilizando a regra da cadeia:

$$F_{rep} = -\frac{1}{2} K_{rep} \begin{bmatrix} \frac{\partial \left(\left(\frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{\varepsilon_0} \right)^2 \right)}{\partial \varepsilon} \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_R} \\ \frac{\partial \left(\left(\frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{\varepsilon_0} \right)^2 \right)}{\partial \varepsilon} \frac{\partial \varepsilon}{\partial y_R} \end{bmatrix}$$

Campos potencias- Calculo da força repulsiva F_{rep}

O que leva a:

$$\mathbf{F}_{rep} = -\frac{1}{2} K_{rep} \begin{bmatrix} -2 \frac{\left(\frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{\varepsilon_0} \right)}{\varepsilon^2} \frac{x_R - x_G}{\varepsilon} \\ -2 \frac{\left(\frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{\varepsilon_0} \right)}{\varepsilon^2} \frac{y_R - y_G}{\varepsilon} \end{bmatrix}$$

Finalmente, a força repulsiva $\mathbf{F}_{rep}$, que leva o robô para a direção oposta à dos obstáculos, e que, conseqüentemente, leva o robô para posições seguras evitando colisões, é dada por:

$$\mathbf{F}_{rep} = \frac{K_{rep}}{\varepsilon^3} \left(\frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{\varepsilon_0} \right) \begin{bmatrix} x_R - x_O \\ y_R - y_O \end{bmatrix}$$

Campos potencias- Calculo da força repulsiva F_{rep}

- No entanto, a força repulsiva é calculada com relação aos obstáculos, e podem existir vários obstáculos no ambiente.
- Um sensor *rangefinder*, como sonares ou *lasers*, pode detectar diversos obstáculos em um mesmo instante de tempo em ambiente.
- Todos esses obstáculos detectados devem compor a força repulsiva, de forma que ela aponte para a direção onde não se encontram obstáculos.
- Portanto, se foram detectados N_o obstáculos, a força repulsiva é dada pelo somatório de todos eles:

$$F_{rep} = K_{rep} \sum_{i=1}^{N_o} \frac{1}{\epsilon_i^3} \left(\frac{1}{\epsilon_i} - \frac{1}{\epsilon_0} \right) \begin{bmatrix} x_R - x_O^{\{i\}} \\ y_R - y_O^{\{i\}} \end{bmatrix}$$

Campos potencias- O Planejamento do Caminho

- Tem-se, então, **a força atrativa**, que leva o robô ao objetivo, e **a força repulsiva**, que afasta o robô dos obstáculos:

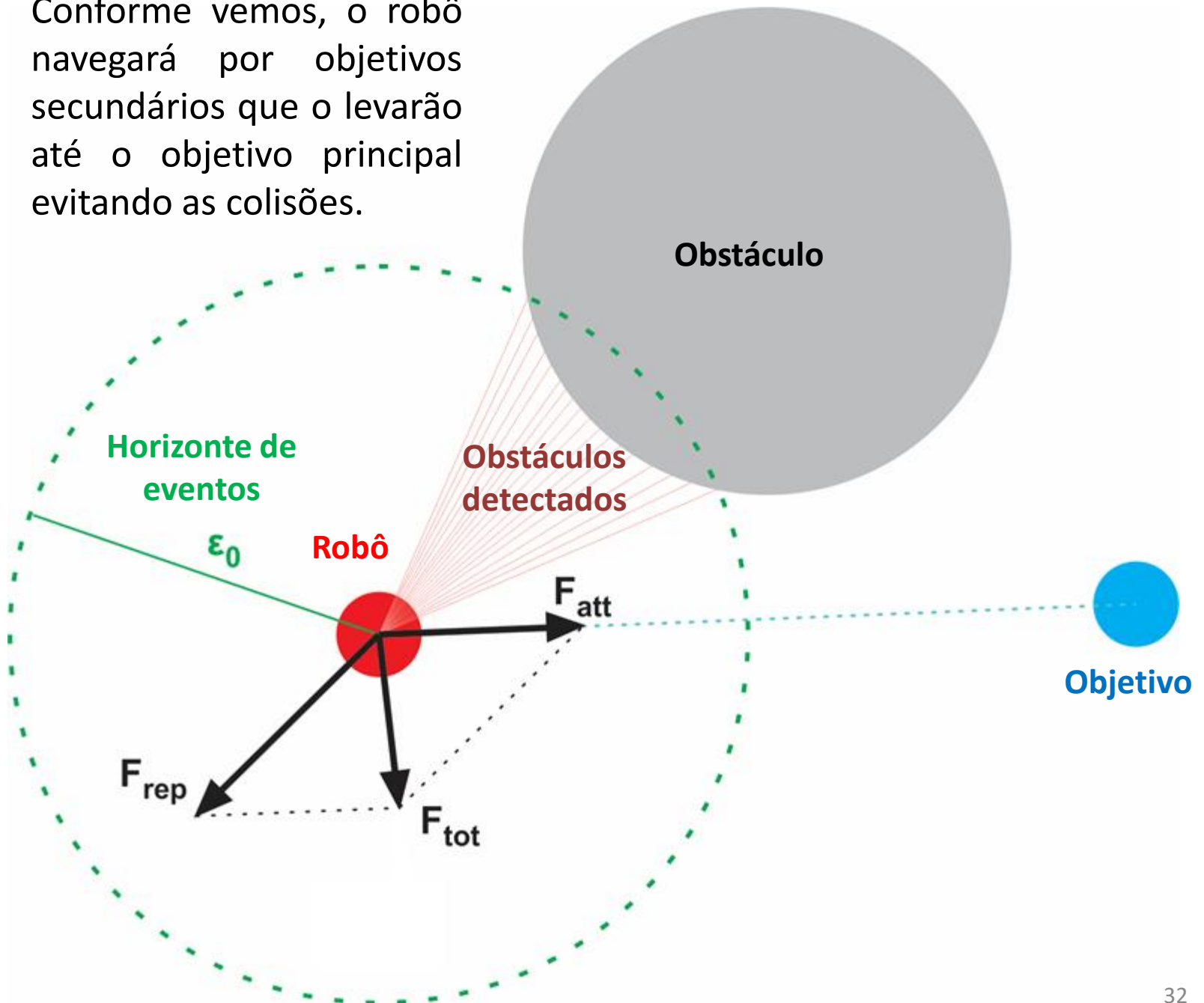
$$F_{att} = -K_{att} \begin{bmatrix} x_R - x_G \\ y_R - y_G \end{bmatrix} \quad F_{rep} = K_{rep} \sum_{i=1}^{N_o} \frac{1}{\epsilon_i^3} \left(\frac{1}{\epsilon_i} - \frac{1}{\epsilon_0} \right) \begin{bmatrix} x_R - x_O^{\{i\}} \\ y_R - y_O^{\{i\}} \end{bmatrix}$$

- O planejamento do caminho se dá pelo somatório dessas forças, obtendo uma **força total** (ou **resultante**), que combina ambas as direções:

$$F_{tot} = F_{att} + F_{rep}$$

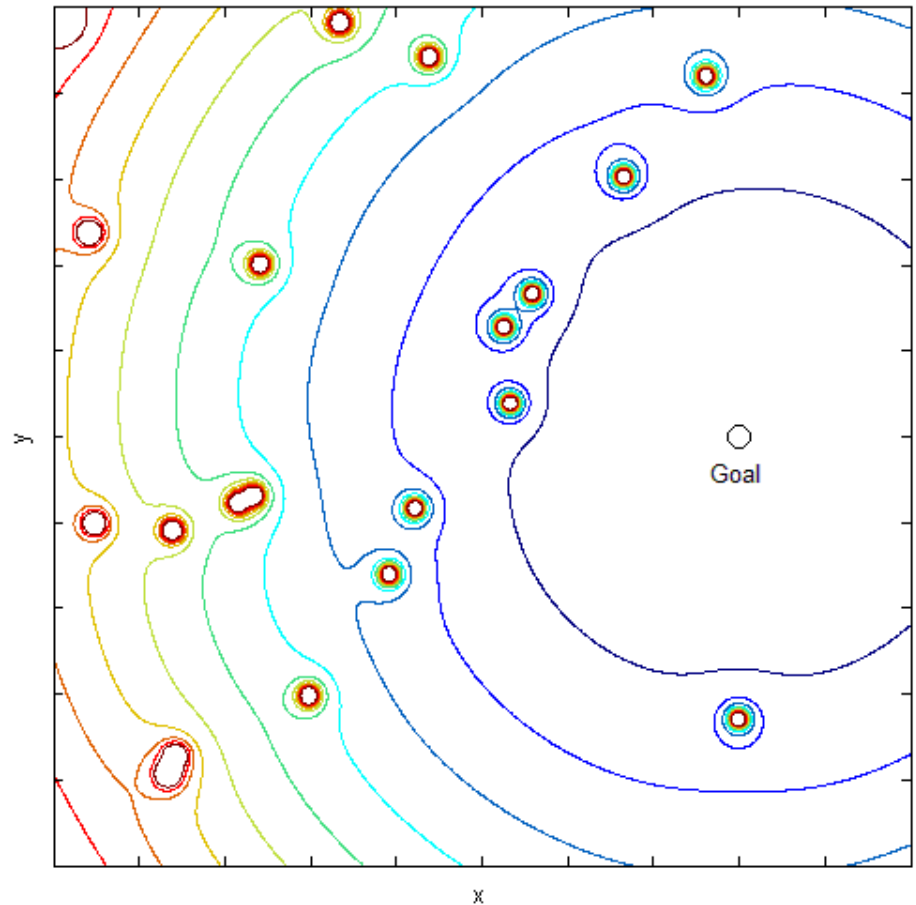
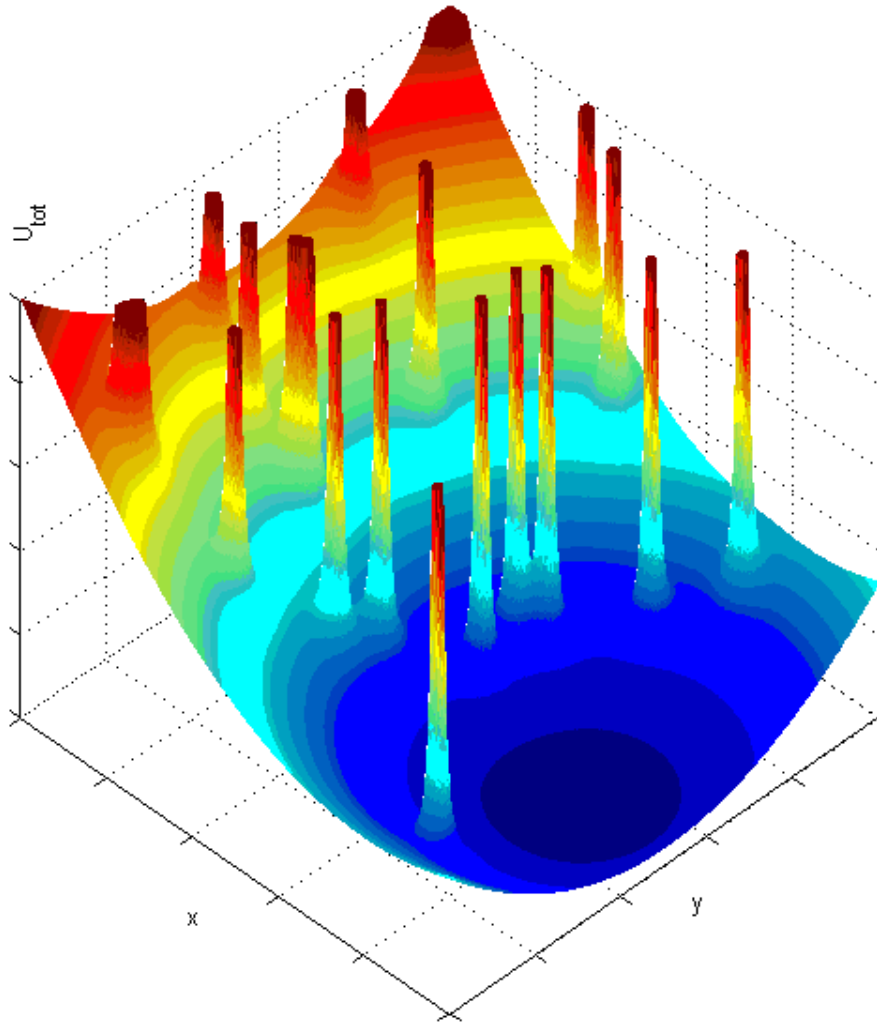
$$F_{tot} = \left(-K_{att} \begin{bmatrix} x_R - x_G \\ y_R - y_G \end{bmatrix} \right) + \left(K_{rep} \sum_{i=1}^{N_o} \frac{1}{\epsilon_i^3} \left(\frac{1}{\epsilon_i} - \frac{1}{\epsilon_0} \right) \begin{bmatrix} x_R - x_O^{\{i\}} \\ y_R - y_O^{\{i\}} \end{bmatrix} \right)$$

Conforme vemos, o robô navegará por objetivos secundários que o levarão até o objetivo principal evitando as colisões.



Cenário típico: objetivo no ponto mínimo do ambiente, rodeado por diversos obstáculos ressaltados.

$$U_{tot} = U_{att} + U_{rep}$$



Campos potencias- O Controlador: velocidade linear

- A **velocidade linear** deve ser proporcional ao comprimento da força resultante.

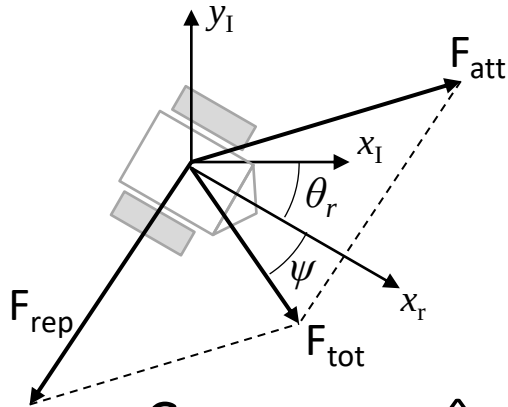
$$v \propto \|F_{tot}\|$$

- Exemplo de Norma: $\|F_{tot}\|_2 = \sqrt{(F_{tot}^{\{x\}})^2 + (F_{tot}^{\{y\}})^2}$
- No entanto, enquanto o robô encontra-se bastante distante do ponto-objetivo, essa norma será muito grande, e por isso, velocidades muito grandes serão enviadas ao robô.
- E uma abordagem clássica, é conveniente utilizar uma velocidade linear máxima v_{max} para proteger o robô de velocidades muito grandes no início dos experimentos.
- Dessa forma:

$$v = \min(K_v \|F_{tot}\|, v_{max})$$

Campos potencias- O Controlador: velocidade angular

- A **velocidade angular** é direcionada proporcionalmente ao ângulo criado entre a força resultante e a direção do robô (ψ):



$$\omega \propto \psi$$

$$\psi = \arctan 2\left(F_{tot}^{\{y\}}, F_{tot}^{\{x\}}\right) - \theta_R$$

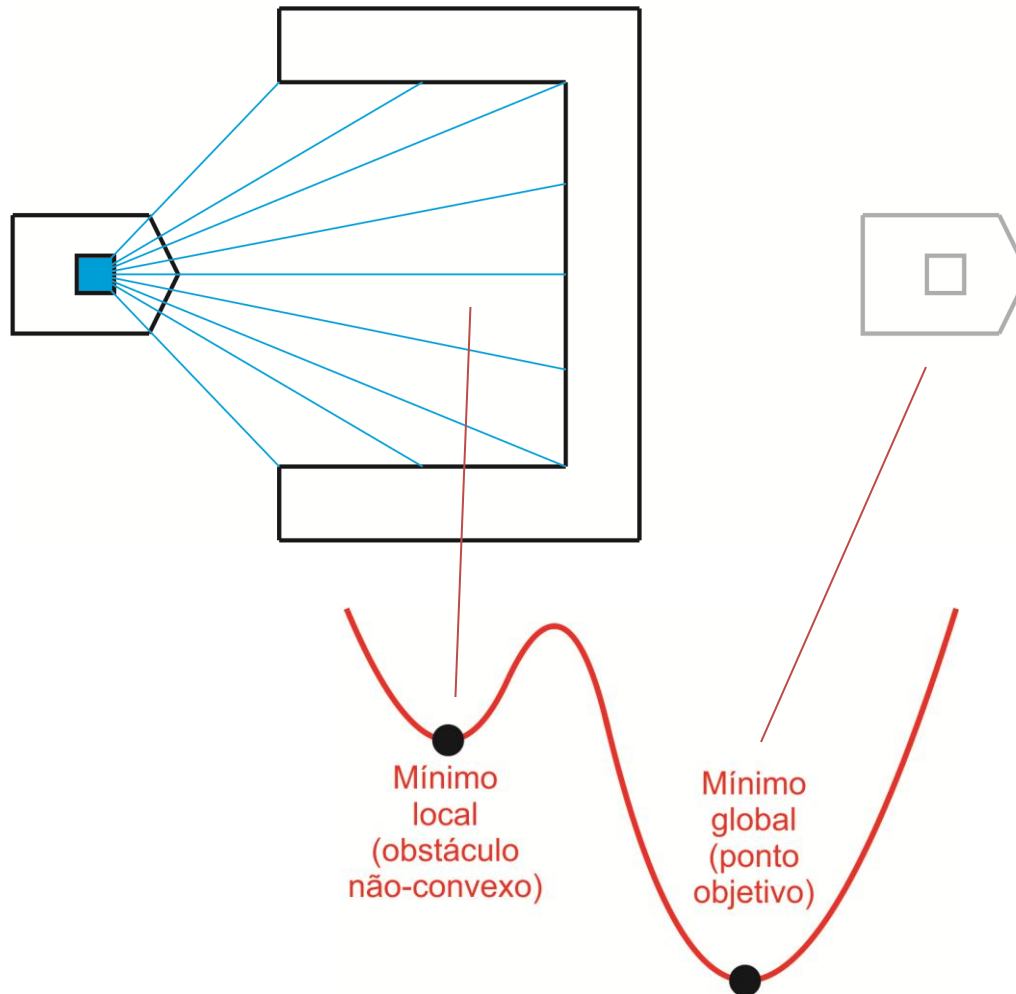
- Como esse ângulo ψ pode ter grandes variações, dependendo da disposição dos obstáculos no ambiente, tem-se uma constante para garantir a suavidade do movimento:

$$\omega = K_{\omega} \psi$$

- É necessário calibrar as constantes para evitar que o robô adquira um comportamento demasiadamente oscilatório.

Campos potencias- O mínimo local

- Obstáculos não-convexos são mínimos locais, e impedem o robô de chegar ao ponto-objetivo (mínimo global).



enquanto $(\rho > \delta)$ {

$x_R, y_R, \theta_R \leftarrow \text{AdquirePosição}(\text{robô})$

$\rho \leftarrow \sqrt{(x_G - x_R)^2 + (y_G - y_R)^2}$

$F_{att} = -K_{att} \begin{bmatrix} x_R - x_G \\ y_R - y_G \end{bmatrix}$

$F_{rep} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$x_O, y_O \leftarrow \text{AdquirePosição}(\text{obstáculos dentro de } \varepsilon_0)$

se $N_O > 0$ {

$F_{rep} = K_{rep} \sum_{i=1}^{N_O} \frac{1}{\varepsilon_i^3} \left(\frac{1}{\varepsilon_i} - \frac{1}{\varepsilon_0} \right) \begin{bmatrix} x_R - x_O^{\{i\}} \\ y_R - y_O^{\{i\}} \end{bmatrix} \}$

$F_{tot} = F_{att} + F_{rep}$

$v \leftarrow \min(K_v \|F_{tot}\|, v_{\max})$

$\omega \leftarrow K_\omega (\arctan 2(F_{tot}^{\{y\}}, F_{tot}^{\{x\}}) - \theta_R)$

$\text{robô} \leftarrow \text{AtuaNasVelocidades}(v, \omega)$ }

Campos potencias- omnidirectional robot

